

Les séries de Fourier permettent de décomposer n'importe quel signal périodique en somme de sinusoïdes. Le but est donc d'étudier le spectre de divers signaux périodiques.

Matériel à disposition

- ✕ Oscilloscope
- ✕ Acquisition ordinateur
- ✕ Générateur basse fréquence
- ✕ Boîte à décades de résistances
- ✕ Boîte à décades de condensateurs

Spectre d'un signal créneau et d'un signal triangulaire

On considère un signal créneau dont la fonction est paire.

$$e(t) = \begin{cases} +E & \text{pour } t \in \left[0; \frac{T}{4}\right] \text{ et } \left[\frac{3T}{4}; T\right] \\ -E & \text{pour } t \in \left[\frac{T}{4}; \frac{3T}{4}\right] \end{cases}$$

La représentation et le spectre sont donnés ci-dessous :

$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \left[\cos(\omega t) - \frac{1}{3} \cos(3\omega t) + \frac{1}{5} \cos(5\omega t) - \frac{1}{7} \cos(7\omega t) + \dots \right]$$

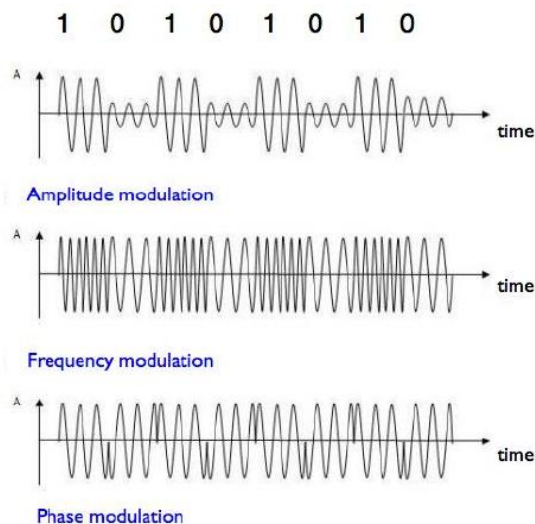
$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{(-1)^p}{(2p+1)} \cos((2p+1)\omega t)$$

- 🔧 Produire ce signal créneau à l'aide du GBF en prenant $E = 2,5V$ et $f = 1 kHz$.
- 🔧 Afficher son spectre sur l'oscilloscope. L'oscilloscope mesure les amplitudes du spectre en dB .
- 🔧 Relever l'amplitude (en dB) et la fréquence du fondamental et des 2 premiers harmoniques.

- 1- Quelle relation a-t-on entre les fréquences des différents harmoniques et la fréquence du fondamental ?
Quel est le rapport d'amplitude entre les différents harmoniques et le fondamental ?

L'oscilloscope donne les amplitudes en dB sur le spectre : $G_{dB} = 20 \log \left(\frac{U}{U_{ref}} \right)$

- 2- On vérifiera notamment que les rapports d'amplitudes pour ($p = 1$ et $p = 2$) sont bien respectés.
- 3- A partir du signal créneau, déterminer la décomposition en série de Fourier d'un signal triangulaire que l'on notera $e'(t)$.
- 🔧 Produire ce signal triangulaire à l'aide du GBF en prenant $E = 2,5V$ et $f = 1 kHz$.
 - 🔧 Afficher son spectre sur l'oscilloscope. L'oscilloscope mesure les amplitudes du spectre en dB .
 - 🔧 Relever l'amplitude (en dB) et la fréquence des 3 premiers harmoniques.
- 4- Indiquer vos valeurs et vérifier que les rapports d'amplitudes de deux premiers harmoniques par rapport au fondamental sont bien respectés.



Spectre d'un signal modulé

Pour transmettre une information, on a recours à une onde électromagnétique de haute fréquence, la porteuse. On « accroche » le signal contenant l'information à la porteuse qui se propage avec un peu d'atténuation.

Chaque porteuse a une fréquence différente et peut être ainsi reconnue par le récepteur.

Avant l'émission de l'onde électromagnétique, on modifie les caractéristiques de la porteuse de façon à y inscrire le signal à transmettre, cette opération s'appelle la modulation.

La modulation d'amplitude a pour expression :

$$s(t) = U_s [1 + m \cos(2\pi f t)] \cos(2\pi F_p t)$$

$s(t)$: signal modulé
 U_s : amplitude (V)
 f : fréquence du signal modulé - signal que l'on veut transmettre – (Hz)
 F_p : fréquence de la porteuse (Hz) $F_p \gg f$
 m : taux de modulation en %.

5- Déterminer le spectre théorique d'un signal modulé.

- 🔧 Générer à l'aide du GBF un signal modulé. On choisira $m = 80\%$, $F_p = 10 \text{ kHz}$ et $f = 1 \text{ kHz}$. (Attention aux choix des fréquences lors du réglage du GBF).
- 🔧 A l'aide de l'interface d'acquisition, enregistrer ce signal en choisissant $N = 20\,000$ points et une période d'échantillonnage $T_e = 500 \text{ ns}$.
- 🔧 Enregistrer ce même signal mais en choisissant $N = 2000$ points et une période d'échantillonnage $T_e = 75 \mu\text{s}$.
- 🔧 A l'aide du script python (code e6a2-5410752), générer le spectre des deux signaux. Ne pas oublier de changer le nom du fichier dans votre script.

Théorème de Shannon-Nyquist : pour obtenir un bon échantillonnage, le signal analogique de fréquence f , et le signal numérique de fréquence d'échantillonnage f_e doivent vérifier l'inégalité :

$$f_e \geq 2f$$

6- Commenter les deux spectres obtenus. Conclure sur la linéarité de l'échantillonnage et sur un échantillonnage correct.

7- Quelle période d'échantillonnage maximale $T_{e,max}$ doit-on avoir dans ce cas, pour avoir un échantillonnage correct, donc sur sa linéarité ?

Spectre d'un signal bruité

- 🔧 A l'aide du GBF, produire un signal bruité (bruit 50 %, amplitude 2,50 V et $f = 100 \text{ Hz}$).
- 🔧 Visualiser le spectre et le signal à l'aide de l'oscilloscope.

8- Commenter le spectre et le signal obtenu. Comment se répartit le bruit sur le spectre.

9- A partir du matériel mis à votre disposition, quel dispositif peut-on imaginer pour réduire le bruit de ce signal ?

- 🔧 Réaliser le filtre, puis acquérir ce nouveau signal et tracer son spectre.

10- Commenter votre nouveau signal et le spectre obtenu après passage dans le filtre. Comment l'oscilloscope peut réduire le bruit d'un signal ?

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				